Práctica 7: Gráficos en R

Laboratorio de Matemáticas

Grado en Ingeniería Matemática - Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática

Miguel Beltra Vidal

Curso 2026/27

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es aprender las funciones básicas de R para realizar cálculos estadísticos. Al acabar la práctica, el estudiante podrá realizar cálculos estadísticos básicos usando R.

2. Librerías en R

Librerías (o paquetes) en R.

```
install.packages("faraway")
```

library(faraway)

3. Cargar datos en R

read.csv()

```
data(Salaries)
```

4. Variables cualitativas

Las variables cualitativas (también llamadas categóricas) son aquellas que hacen referencia a las cualidades distintivas de cada uno de los individuos de la muestra.

4.1. Análisis numérico de variables cualitativas

```
table()
```

4.2. Representación gráfica de variables cualitativas

4.2.1. Gráficos de barras

La función `barplot()` permite representar cantidades asociadas a diferentes categorías.

```
notas <- c(4, 7, 6, 9, 8)
nombres <- c("Ana", "Luis", "Marta", "Pablo", "Sara")
barplot(notas, names.arg = nombres)
```

4.2.2. Gráficos de sectores

La función `pie()` permite representar proporciones de diferentes categorías.

```
ventas <- c(30, 25, 20, 15, 10)
productos <- c("A", "B", "C", "D", "E")
pie(ventas, labels = productos)
```

5. Variables cuantitativas

5.1. Análisis numérico de variables cuantitativas

mean(x)
median(x)
quantile(x, probs=p)
range(x)
quantile(edad,.75)-quantile(edad,.25)
var(edad)
var(edad)*(n-1)/n
sd(edad)
sd(edad)*(n-1)/n
CV<-(sqrt(var(edad)))/(abs(mean(edad)))
library(fBasics) >skewness(edad
summary(x)
fivenum()

5.2. Representación gráfica de variables cuantitativas

5.2.1. Histogramas

Los histogramas permiten estudiar cómo se distribuyen los valores de una variable numérica.

```
edades <- c(18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 23,
            24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35)
hist(edades)
```

6. Análisis bivariante

6.1. Dos variables cualitativas

6.2. Una variable cuantitativa y una variable cualitativa nominal

6.3. Una variable cuantitativa y una variable cualitativa ordinal

7. Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas son especialmente útiles para representar la evolución de una variable cuantitativa .

```
temperaturas <- c(12, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 24, 20, 17, 14, 12)
meses <- c("Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
           "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic")
```

ç

7.1. Dos variables cuantitativas: regresión lineal

8. Ejercicios

Ejercicio 1. El fichero `Datos_estudiantes.csv`, que puedes encontrar en BalckBoard, contiene un conjunto de datos sintéticos acerca del rendimiento de algunos estudiantes de distintos cursos de secundaria. Realiza un análisis estadístico de estos datos. Sigue los pasos siguientes:

1. Carga el conjunto de datos en  .
2. Comprueba que el conjunto de datos se ha cargado bien. Utiliza las funciones `names()`, `head()`, `str()` y `View()` para comprobar que has cargado bien el conjunto de datos.
3. Realiza un análisis de frecuencias de cada una de las variables
4. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cualitativas.
5. Realiza un análisis númerico de cada una de las variables cuantitativas: media, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, simetría y curtosis. Comprueba que los datos obtenidos coinciden con aquellos dados por `summary()` o `fivenum()`.
6. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cuantitativas.
7. Realiza un análisis bivariante de las variables cualitativas ... y .... Represéntalo gráficamente .
8. Realiza un análisis bivariante de la variables cualitativa ... y la variable cuantitativa .... Represéntalo gráficamente.
9. Realiza un análisis bivariante de la variables cuantitativas ... y ... mediante regresión lineal. Represéntalo gráficamente.

Ejercicio 2. El fichero `Datos_perros.csv`, que puedes encontrar en BalckBoard, contiene un conjunto de datos sintéticos acerca de un estudio sobre perros y el efecto de un nuevo complemento de hierro y vitamina B12 para mejorar los valores de hematocrito. Realiza un análisis estadístico de estos datos. Sigue los pasos siguientes:

1. Carga el conjunto de datos en  .

2. Comprueba que el conjunto de datos se ha cargado bien. Utiliza las funciones `names()`, `head()`, `str()` y `View()` para comprobar que has cargado bien el conjunto de datos.

3. Realiza un análisis de frecuencias de cada una de las variables

4. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cualitativas.

5. Realiza un análisis númerico de cada una de las variables cuantitativas: media, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, simetría y curtosis. Comprueba que los datos obtenidos coinciden con aquellos dados por `summary()` o `fivenum()`.

6. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cuantitativas.

7. Realiza un análisis bivariante de las variables cualitativas ... y .... Represéntalo gráficamente.

8. Realiza un análisis bivariante de la variables cualitativa ... y la variable cuantitativa .... Represéntalo gráficamente.

9. Realiza un análisis bivariante de la variables cuantitativas ... y ... mediante regresión lineal. Represéntalo gráficamente.

Ejercicio 3. En este ejercicio haremos un análisis estadístico descriptivo del conjunto de datos `iris`, que se encuentra en la librería `datasets` y contiene información acerca flores de iris. Puedes encontrar información acerca de estos datos en:

`https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/iris.html`.

Sigue los pasos siguientes:

1. Carga el conjunto de datos en  .

2. Comprueba que el conjunto de datos se ha cargado bien. Utiliza las funciones `names()`, `head()`, `str()` y `View()` para comprobar que has cargado bien el conjunto de datos.

3. Realiza un análisis de frecuencias de cada una de las variables

4. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cualitativas.

5. Realiza un análisis númerico de cada una de las variables cuantitativas: media, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, simetría y curtosis. Comprueba que los datos obtenidos coinciden con aquellos dados por `summary()` o `fivenum()`.

6. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cuantitativas.

7. Realiza un análisis bivariante de las variables cualitativas ... y .... Represéntalo gráficamente.

8. Realiza un análisis bivariante de la variables cualitativa ... y la variable cuantitativa .... Represéntalo gráficamente.

9. Realiza un análisis bivariante de la variables cuantitativas ... y ... mediante regresión lineal. Represéntalo gráficamente.

Ejercicio 4. En este ejercicio haremos un análisis estadístico descriptivo del conjunto de datos `airquality`, que se encuentra en la librería `datasets` y contiene información acerca de la calidad del aire en la ciudad de Nueva York entre mayo y septiembre de 1973. Puedes encontrar información acerca de estos datos en:

`https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/airquality.html`.

Sigue los pasos siguientes:

1. Carga el conjunto de datos en R.
2. Comprueba que el conjunto de datos se ha cargado bien. Utiliza las funciones `names()`, `head()`, `str()` y `View()` para comprobar que has cargado bien el conjunto de datos.
3. Realiza un análisis de frecuencias de cada una de las variables
4. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cualitativas.
5. Realiza un análisis númerico de cada una de las variables cuantitativas: media, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, simetría y curtosis. Comprueba que los datos obtenidos coinciden con aquellos dados por `summary()` o `fivenum()`.
6. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cuantitativas.
7. Realiza un análisis bivariante de las variables cualitativas ... y .... Represéntalo gráficamente .
8. Realiza un análisis bivariante de la variables cualitativa ... y la variable cuantitativa .... Represéntalo gráficamente.
9. Realiza un análisis bivariante de la variables cuantitativas ... y ... mediante regresión lineal. Represéntalo gráficamente.

Ejercicio 5. En este ejercicio haremos un análisis estadístico descriptivo del conjunto de datos `Cars93`, que se encuentra en la librería `MASS` y contiene información sobre los coches en venta en Estados Unidos en 1993. Puedes encontrar información acerca de estos datos en:

`https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/MASS/html/Cars93.html`

Sigue los pasos siguientes:

1. Carga el conjunto de datos en R.
2. Comprueba que el conjunto de datos se ha cargado bien. Utiliza las funciones `names()`, `head()`, `str()` y `View()` para comprobar que has cargado bien el conjunto de datos.
3. Realiza un análisis de frecuencias de cada una de las variables
4. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cualitativas.
5. Realiza un análisis númerico de cada una de las variables cuantitativas: media, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, simetría y curtosis. Comprueba que los datos obtenidos coinciden con aquellos dados por `summary()` o `fivenum()`.
6. Obtén las gráficas adecuadas para cada una de las variables cuantitativas.
7. Realiza un análisis bivariante de las variables cualitativas ... y .... Represéntalo gráficamente .
8. Realiza un análisis bivariante de la variables cualitativa ... y la variable cuantitativa .... Represéntalo gráficamente.
9. Realiza un análisis bivariante de la variables cuantitativas ... y ... mediante regresión lineal. Represéntalo gráficamente.

9. README

Crea un fichero `README.md` que explique brevemente:

- el objetivo de la práctica;
- los datos utilizados en el ejercicio final;
- qué gráficos se han realizado;
- qué información proporciona cada gráfico;
- las principales conclusiones obtenidas.

Incluye también una breve reflexión sobre qué tipo de gráfico consideras más adecuado para representar diferentes tipos de información y por qué.

Entrega

La práctica deberá entregarse en la fecha acordada con el profesor.
Se deberá entregar:

- el fichero `.R` con el código de la práctica;
- el fichero `README.md`;
- los datos utilizados, si se han obtenido de un fichero externo;
- cualquier otro fichero necesario para reproducir los resultados.

El código deberá ejecutarse correctamente desde el principio hasta el final.